creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

碩士學位論文

지구자기장과 입자 필터를 이용한 실내 측위 방법

嶺南大學校 大學院

컴퓨터工學科

컴퓨터工學專攻

李 延 哲

指導敎授 安 炳 喆

2017年 8月

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947
영남대학교

碩士學位論文

지구자기장과 입자 필터를 이용한 실내 측위 방법

指導敎授 安 炳 喆

이 論文을 碩士學位論文으로 提出함

2017年 8月

嶺南大學校 大學院

컴퓨터工學科

李 延 哲

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

李延哲의 碩士學位論文을 認准함

審査委員 _____ ㊞

審査委員 _____ ㊞

審査委員 _____ ㊞

2017年 8月

嶺南大學校 大學院

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

목 차

1. 서론 ····· 1

2. 관련 연구 ····· 4
2.1 기존 실내측위 기술 ····· 4
2.1.1 RFID 기반 실내 측위 기술 ····· 4
2.1.2 Bluetooth 기반 실내 측위 기술 ····· 5
2.1.3 UWB 기반 실내 측위 기술 ····· 5
2.1.4 Wi-Fi 기반 실내 측위 기술 ····· 6
2.1.5 지구자기장 기반 실내 측위 기술 ····· 8
2.1.6 초음파 기반 실내 측위 기술 ····· 10
2.2 실내측위 방법 ····· 11
2.2.1 다변 측량법 ····· 11
2.2.2 FingerPrint ····· 11
2.2.3 PDR 실내 측위 방법 ····· 12
2.2.4 입자 필터 ····· 13
2.3 기존 방법 비교 ····· 15
2.3.1 Wi-Fi와 PDR을 융합한 실내측위 방법 ····· 15
2.3.2 지구자기장과 PDR을 이용한 실내측위 방법 ····· 15

3. 실내측위 모델 ····· 17
3.1 입자 필터 및 지구자기장을 위한 모델 수립 ····· 17
3.2 입자 필터 시뮬레이션 후 발견된 문제점 ····· 21

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

3.3 지구자기장을 위한 입자 필터 실내측위 방법 ····· 24

4. 실험 및 분석 ····· 26
4.1 실험 환경 및 장소 ····· 26
4.2 실험 과정 ····· 27
4.3 실험 결과 ····· 27
4.3.1 입자 필터와 제안방법 수렴 과정 ····· 28
4.3.2 입자 필터와 제안방법 정확도 ····· 30
4.3.3 제안방법과 KNN 방법 정확도 ····· 32

5. 결론 ····· 35
참고 문헌 ····· 38

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

그 림 목 차

그림 2-1. Wi-Fi신호 감쇄 ····· 7
그림 2-2. Wi-Fi신호 특성 ····· 8
그림 2-3. 지구자기장 및 센서 ····· 10
그림 2-4. 보행자 추측항법 ····· 13
그림 2-5. Sampling Importance Resampling 방법 ····· 14
그림 2-6. Arno Solin등의 실험구역 ····· 16
그림 3-1. 지구자기장 특성 ····· 19
그림 3-2. 입자와 범위 ····· 22
그림 3-3. 라디오 맵 및 측정된 지구자기장 ····· 23
그림 3-4. 위치 측정 문제 ····· 23
그림 3-5. 제안한 측위 과정 ····· 24
그림 3-6. 제안 방법 시스템 구조 ····· 25
그림 4-1. 실험 구역 및 지구자기장 세기 ····· 26
그림 4-2. 실험 이동 경로 ····· 27
그림 4-3. 기존 입자 필터 과정 ····· 28
그림 4-4. 제안 입자 필터 과정 ····· 29
그림 4-5. 각 라운드 오차 ····· 30
그림 4-6. 제안 방법 ····· 31
그림 4-7. 입자 필터 ····· 31
그림 4-8. 입자 필터와 제안방법 오차 누적분포 ····· 32
그림 4-9. 제안 방법과 KNN 오차 누적분포 ····· 33
그림 4-10. KNN 방법 오차 분포 ····· 33

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

표 목 차

표 3-1. 실내측위 기술 비용 및 정확도 ····· 2
표 5-4. 검출 소요시간 측정 실험 결과 ····· 34

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

1. 서 론

최근 무선인터넷 기술과 스마트 장비의 발전으로 위치기반서비스(LBS: location-based service)에 대한 수요가 점점 늘어나고 있다. 기존에는 내비게이션으로 많이 사용되었으나 최근에 인터넷과 스마트 장비의 보급으로 재난예방, 마케팅, 의료 등분 야에 융합되고 있다. 기존에 있는 위치기반서비스는 실내 위치기반서비스와 실외 위치기반서비스로 나뉜다. 대표적인 실외 위치기반서비스는 미국 국방부의 GPS(Global Positioning System) 기술이다. GPS는 군사용 목적으로 개발되고 현재는 민간 부문으로도 널리 사용되고 있다. GPS기술은 4개 이상의 GPS위성으로부터 수신까지 전파 전송시간을 이용해 위성과 수신기까지의 거리를 측정하고 이 거리를 이용하여 위치를 측정한다. 그러나 GPS기술은 실외 환경에서는 높은 위치 정확성을 제공하지만 실내 환경에서는 건물의 영향 때문에 성능이 많이 떨어지고 정확한 위치를 제공할 수 없는 단점이 있다.

이런 단점을 해결하기 위하여 최근에 실내 위치서비스의 정확도의 향상을 목적으로 지금 많은 연구들이 진행되고 있다. 무선통신기반 실내 측위 기술에서는 RFID(radio frequency identification), Bluetooth, Wi-Fi, IMU(inertial measurement unit) Sensor 등을 이용한 기술들이 가장 많이 주목받고 있다. 이런 방법들은 GPS의 단점을 해결하고 보다 정확한 실내 위치를 제공하지만 추가적으로 인프라를 구축해야 하므로 장비를 설치하는 비용이 발생하는 단점이 있다. 작은 공간에서 비용은 적지만 큰 규모의 실내 위치 측정 시스템을 구축하면 구축비용이 많아지는 단점이 있다. 그리고 초음파과 적외선은 기술은 정확도가 높지만 Los(light of sight)환경이 필요하다. Wi-Fi과 Bluetooth는 정확도 제한이 있지만 구축이 쉬운 장점이 있다. 표 1-1은 실내측위 기술의 비용과 정확도를 표현한다.

표 3-1 실내측위 기술 비용 및 정확도[5]

측위 기술	비용	정확도
RFID	median	5-10m
Wi-Fi	low	1-5m
Bluetooth	median	1-2m
UWB	high	10cm
초음파	high	1-10cm
A-GPS	low	5-10m
지구자기장	low	1-5m
CCTV	high	1cm-1m

최근 실내 환경에는 인터넷 접촉의 편의성을 위하여 무선 라우터가 많이 설치되어있다. 이런 라우터들을 사용하여 추가적 구축이 불필요하므로 구축비용이 낮은 장점이 있다. 최근 라우터 기반으로 실내측위 관련 연구들이 많이 연구되고 있다. 하지만 장점이 있는 반면 정확도가 제한되는 단점도 있다. 연구결과를 보면 정확도는 1.5m로 제한되어 있다[1,2,3].

기존 무선 통신을 이용한 측위기술의 한계점 발생으로 실내 위치 측정 정확도 향상을 위한 새로운 방법들이 연구되고 있다. 그중 지구 자기장 기반의 실내 측위 방법은 많은 주목을 받고 있다. 최근에 모바일 폰에는 인식률이 높은 지자기 감지기가 장착되기 시작하였다. 이런 지자기 감지기를 이용하여 지구 자기장 기반 위치 측위를 할 수 있다. 지구 자기장은 지구의 고유한 자원으로 추가적 인프라를 구축하지 않고 이용할 수 있는 장점이 있다. 실내에서의 지구 자기장은 건축물 내부의 철근 등의 영향으로 자기장이 왜곡 되므로 위치에 따라 특정한 세기로 표현되는 현상이 있다. 그리고 실내의 자기장은 실내 구조가 크게 변동하지 않으면 자기장도 큰 변화가 발생하지 않으므로 안정적이다[4,5,6]. 지구 자기장은 인프라 구축이 필요 없는 장점이 있으므로 많은 연구가 진행되고 있다.

본문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 기존에 있는 실내 측위 방법들을 설명하고 문제점들을 토의한다. 3장에서는 지구 지자기를 이용한 입자 필터기반 실내 측위 알고리즘을 제시한다. 4장에서는 제안한 실내 측

위 방법과 기존에 있는 방법을 실험을 통해 비교 분석한다. 5장에서는 결론 및 향후 연구에 대하여 기술한다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

2. 관련 연구

본 장에서는 기존에 있는 실내 측위 기술과 방법에 대하여 설명하고 장단점들을 기술한다.

2.1 기존 실내 측위 기술

2.1.1 RFID 기반 실내 측위 기술

RFID는 무선 주파수를 이용하여 물건이나 사람 등과 같은 대상을 식별할 수 있도록 해 주는 기술이다. RFID는 안테나와 칩으로 구성된 RFID 태그에 정보를 저장하여 적용 대상에 부착한 후, RFID 리더를 통하여 정보를 인식하는 방법이다. RFID는 기존의 바코드(barcode)를 읽는 것과 비슷한 방식으로 이용된다. 그러나 바코드와는 달리 물체에 직접 접촉을 하거나 어떤 조준선을 사용하지 않고도 데이터를 인식할 수 있는 장점이 있다. 또한, 여러 개의 정보를 동시에 인식하거나 수정할 수도 있으며, 태그와 리더 사이에 장애물이 있어도 정보를 인식하는 것이 가능하다. 그러나 실내 환경에서 장애물의 영향으로 신호가 변화함으로 높은 정확도를 보장할 수 없다.

이런 방법은 일정한 범위 내에 특정 목표물에만 사용이 가능하므로 정확도를 향상하려면 많은 리더가 필요하다. 이런 이유로 정확도 향상은 리더의 수량과 밀접한 관계가 있다. 그러므로 비용과 구축에 대한 단점이 있다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

2.1.2 Bluetooth 기반 실내 측위 기술

Bluetooth 기반 실내 측위 기술은 신호세기(RSSI:received signal strength indication)기반 측위 방식이며 신호를 발송하는 송신부와 신호를 받는 수신부로 구성된다. 비콘은 송신부로 사용되고 스마트폰은 수신부로 사용된다. 비콘은 가격이 저렴하므로 구축하는 비용이 적고 구축하기 쉬운 장점이 있다. 그리고 보편화된 스마트폰을 수신부로 사용하므로 사용자가 편리하게 사용할 수 있다. 그러나 내장형 배터리를 사용하므로 주기적으로 관리해야하는 단점이 있고 비콘은 실내 측위로 만들어진 기술이 아니므로 위치 측정 정확도도 높지 않다.

Bluetooth 기반 실내 측위 기술은 주로 신호 감쇠 모델을 기반으로 사용자 위치를 측정한다. 즉, 일정한 거리에 따라 비콘 신호세기를 측정하고 신호의 감쇠에 따라 신호 감쇠 모델을 모델링한다. 사용자가 일정한 위치에서 각 비콘에서 신호를 받으면 신호 세기로 비콘과의 거리를 계산하고 삼각측량법으로 위치를 측정한다. 그러나 이런 방식은 체육관, 복도 등 장애물이 없는 장소에서는 좋은 성능을 보여주나 실내 환경에서 장애물이 많은 실내 환경에서는 비콘과의 거리와 수신기의 거리가 신호 감쇠 모델을 따르지 않으므로 성능이 떨어진다. 이런 단점을 해결하기 위하여 Fingerprint방법을 이용한 Bluetooth 실내측위 방법도 있다. Fingerprint 방법을 사용하므로 각 위치 수신 신호를 감쇠 모델보다 정확히 표현하므로 정확도는 향상된다.

2.1.3 UWB 기반 실내 측위 기술

UWB(Ultra Wideband)는 전송 주파수대역이 수㎓ 이상을 사용한다. 30Mbps~50Mbps인 무선랜에 비해 최소 100Mbps~1Gbps 속도를 보장한

다. UWB는 무선랜보다 100Mbps 데이터를 안정적으로 변동 없이 전송할 수 있어 HDTV(High Definition Television) 영상을 전송하는 데 적합한 기술로 평가받으며, 전력소모도 무선랜의 10분의 1 수준이다. 반면 도달거리가 10m이내인 것이 단점이기도 하다. 정확도는 cm급으로 실내측위 방법 중에서 정확도가 가장 높으나 RFID와 같은 구축단점이 있다[18].

2.1.4 Wi-Fi 기반 실내 측위 기술

최근 인터넷의 발전으로 많은 AP(Access Point)들이 실내에 설치되었다. 이런 보편화된 AP는 기존에 있는 인프라이므로 장비 구축의 단점을 회피 할 수 있다. 이런 AP들을 이용하여 실내 측위 방법에 대한 연구도 지속적으로 진행되고 있다. Wi-Fi 기반 실내 측위 기술은 가장 많이 사용되고 있는 방법 중 하나이다. 위치 측정 기술은 주로 AP에서 수신기로 송신된 신호의 전송 시간을 이용한 TDOA(Time Difference of Arrival) 위치 측정기술과 AP에서 수신기로 송신된 신호 세기를 이용한 RSSI 방법이 있다. TDOA 방법은 송수신의 시간에 속도를 곱셈하여 거리를 계산하고 다변측량법으로 위치를 계산하는방법이다. RSSI 방법은 TDOA 방법보다 구현이 쉬우므로 최근에 많이 연구되고 있다. RSSI 방법은 주로 두 가지 알고리즘을 사용하여 측위를 진행한다.

첫 번째 방법은 신호감쇠 모델을 사용한 방법이다. 전자파는 송신거리에 따라 감쇄되는 특성이 있다. 기본적으로 수식 1로 이 특성을 표현된다.

$$RSSI = -10nlog_{10}d + A \tag{1}$$

수식을 사용하여 측정된 신호세리를 AP와의 거리를 계산 할수 있으나 실내 환경에는 다양한 구조물들이 존재한다. 전자파가 구조물들을 통과 하면 신호는 위의 수식을 따르지 않으므로 측위 오차가 발생한다. 최

근에 건물의 구조를 고려한 신호감쇄 모델은 제안 되었으나 실제 환경에 적용하기 어렵다[17].

최근 건물에는 AP가 많이 설치되어 있으므로 추가적인 인프라 구축이 필요 없으므로 구축하기 쉽고 비용이 적은 장점이 있다. 그리고 보편화된 스마트폰을 수신기로 사용할 수 있으므로 사용자에 대한 제한이 없다. 위치 측정 정확도는 AP 수량과 일정한 관계가 있으므로 AP가 없거나 AP 수량이 적은 환경에서는 정확도가 떨어진다. 그리고 일정한 범위 내에서 수신된 신호는 비슷하므로 정확도에 대한 제한이 있다. 즉 $1m$ 이내의 범위에서 참조점들은 유사도가 높아서 위치를 측정하기 어렵다. 그리고 다중경로의 영향으로 정확도는 더 낮아진다. 그림 2-2는 Solin등이 측정한 거리와 수신된 신호의 세기를 표시한 것이다.

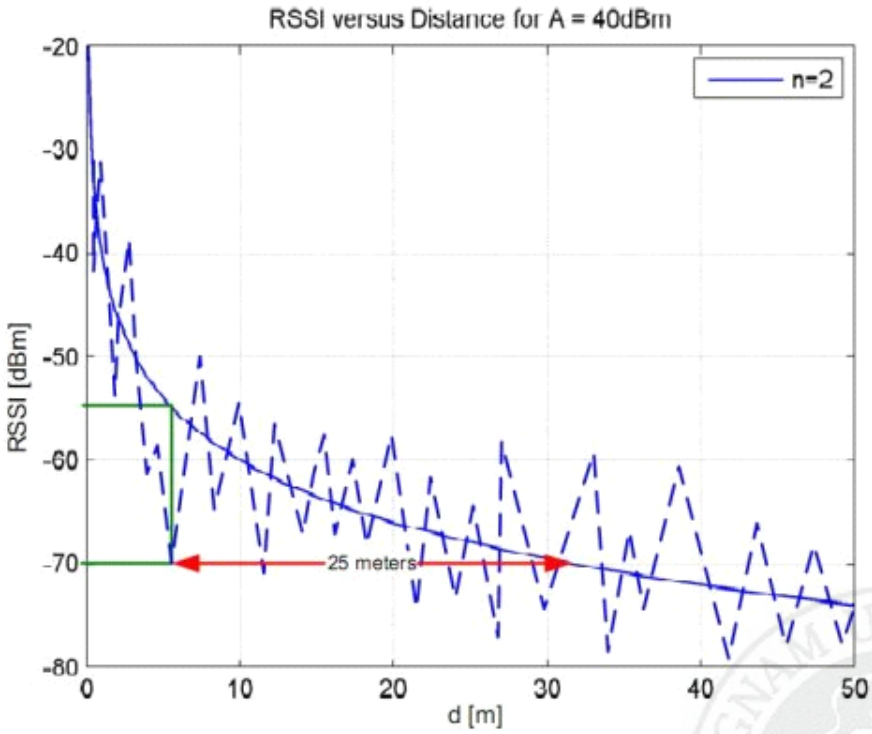


그림 2-1. Wi-Fi신호 감쇄[17]

그림 2-1 에서 신호는 거리에 따라 감소되고 있다. 하지만 신호의 파동이 심하다. 이런 원인으로 인하여 정확도의 제한이 된다. 기존 측위 방법들은 모든 참조 점에서 나타나는 확률은 같다고 가정하였다. 그러므로 실시간으로 측정된 위치는 표류 현상으로 정확도는 낮아진다.

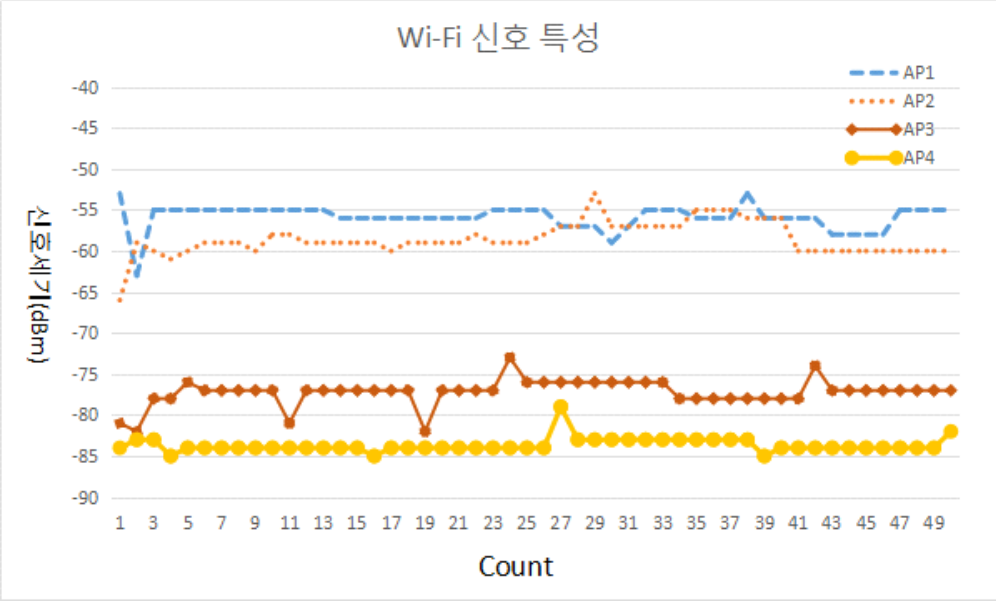


그림 2-2. Wi-Fi신호 특성

그림 2-2는 실내 환경에서 실제로 측정한 Wi-Fi 신호 이다. 한 위치에서 1초에 한번씩 50번 측정하였다. 측정결과를 보면 대부분 시간에는 안정적이지만 세기가 가끔 짧은 시간 내에 급격히 변화한다. 최대 극치는 10dBm이고 표준편차는 1~2좌우 이다. 이런 다중경로로 인한 불안정성은 Wi-Fi 실내측위 기술은 정확도 향상의 제한되는 원인이다.

그리고 높은 실내 측위 정확도는 AP 수량의 영향을 받는다. 즉, AP의 수량이 적으면 큰 범위내의 신호세기 유사도가 높아지고 AP 수량이 많으면 범위내의 신호세기 유사도는 낮아지는 반면 측정단계에서 시간복잡도가 늘어나므로 실행시간 오버헤드가 발생한다. Ma는 AP의 수량이

4~6이면 적절하다고 하였다[3].

2.1.5 지구자기장 기반 실내 측위 기술

실내 환경 지구자기장은 건물물의 구조 및 인테리어 재료 등의 영향으로 왜곡 된다. 이런 왜곡된 지구자기장은 일정한 변화가 있다. 예를 들면 철근, 철문, 등 철구조가 많이 사용된 구역 지구자기장은 다른 곳보다 높다. 그리고 기존 연구에 의하면 지구자기장은 Wi-Fi 보다 세기 변화가 현명하다. 그러나 지구자기장 기반 실내측위기술은 단점도 있다. 측정범위에 지구자기장을 수집하고 보면 값이 유사한 구역들이 많이 나타난다. 그러므로 측위에 제한사항이 된다. 그리고 지구자기장은 위치에 따라 변화가 빈번하므로 측정 간격은 Wi-Fi 보다 짧다. 즉, 라디오 맵 구축 시간 비용이 높다. 기존논문은 0.5m 마다 측정하는 것이 성능과 비용에 최적화라고 밝혀졌다[5]. 지구자기장은 단점이 있는 반면 장점도 있다. 지구자기장은 비교적 안정하다. Zhang은 지구자기장에 대하여 연구를 했으며 결론은 다음과 같다. 지구자기장은 건축물 구조, 인테리어 등의 변화가 없으면 여러 번 측정된 값은 비슷하다. 다른 장점은 지구자기장은 지구의 고유 자원으로 시설을 구축할 필요가 없다.

최근 스마트 폰에는 많은 감지기들이 장착 되였다. 지구자기장 감지기는 주로 방향회득에 사용된다. 지구자기상 감지기에서 회득되는 지구자기장은 그림 2-3과 같다. 지구자기장 감지기는 x축, y축, z축으로 구성되고 각 축의 지구자기장 세기를 수신한다. 지구자기장의 3축의 값을 제곱하고 루트 하였다[5]. 이론적으로 각 방향의 값은 같다. 그러나 지구자기장 감지기는 일정한 편차가 있으므로 사용하기 전에 8자형으로 스마트 폰을 초기화 하여야 한다.

이 논문에서도 같은 방법으로 지구자기장을 측정하였다. 측정된 지구

자기장은 식 2로 모델링 하였다. 모델링을 하여 지구자기장은 3차원에서 1차원으로 변환된다. 이런 방식을 사용하므로 지구자기장은 하나의 벡터로 변환되고 방향과의 연관성이 없어진다. 이러면 방향이 변하여도 지구자기장 세기는 변하지 않는다.

$$M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + M_z^2} \tag{2}$$

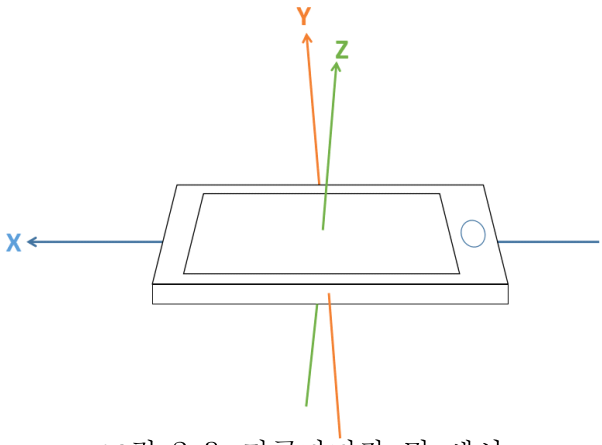


그림 2-3. 지구자기장 및 센서

그러나 지구자기장은 1차원 벡터이므로 범위 내에는 같은 값들이 많이 존재한다. 이런 원인으로 큰 범위 내에서 지구자기장 기반 위치 측정은 곤란하다.

2.1.6 초음파 기반 실내 측위 기술

초음파 실내 측위 기술은 초음파 반사를 사용하여 송신과 수신의 시간으로 거리를 측정하는 방법이다. 이 방법은 초음파 발신기와 수신노드로 구성된다. 송신기에서 초음파가 송신되면 수신기에서 받고 다시 송신

기로 초음파를 발송한다. 수신 신호를 받은 수신기는 시간으로 거리를 계산하다. ActiveBat는 최초의 초음파 실내측위 시스템이다[7]. 정확도는 3*cm*이지만 많은 구축이 필요하다. SonitorIPS는 상용화된 초음파 측위 시스템이다. 하지만 초음파 기반 실내 측위기술의 단점은 수신기와 송신기 사이에 장애물이 있으면 안 되는 것이다.

2.2 실내 측위 방법

2.1에서는 실내 측위 방법의 기술들을 설명하였다. 본 절에서는 실내 측위 방법에 대하여 설명 한다.

2.2.1 다변측량법

다변 측량법은 TDOA, RSSI, TOA(time of arrival), AOA등을 포함한다. 시간, 송수신 시간차, 신호감쇠 모델 등으로 발신기와 수신기의 거리를 측정하고 거리를 이용하여 위치를 측정하는 것이다. GPS도 이런 방법으로 측위를 한다. 이러한 측위방법의 단점은 전자파의 다중경로 등의 영향으로 오차가 있다. 그리고 NLOS(non line of sight)환경에서 성능이 떨어진다. TDOA, TOA, AOA등 방법은 인프라 구축이 필요하다. 신호감쇄 모델은 LOS(line of sight)환경에서 성능이 좋지만 NLOS 환경에서의 정확한 모델링은 어렵다[8].

2.2.2 Fingerprint

무선 신호는 실내 공가에서 전파하면 외곡 또는 반사등으로 가 지점에

있는 신호세기는 각각 다르다. 이런 신호를 특징으로 제안하는 방법이 Fingerprint 방법이다. 이런 방법은 각 참조점(reference point)마다 측정을 하므로 시간이 많이 소요되는 단점이 있지만 각 참조 점에 대한 환경적인 신호세기를 반영하는 장점이 있다. Fingerprint 실내 측위 방법은 두 단계로 구성된다. 첫 단계는 훈련 단계이고 두 번째 단계는 측정 단계이다.

훈련 단계는 라디오 맵을 구축하는 단계이다. 훈련 단계에서는 실내 위치 측정할 구역을 선택하고 참조 점을 배정한다. 참조 점은 지리적 위치 x, y가 있다. 그리고 수신기로 각 참조 점에서 주변 공유기 에서 송신된 신호 세기를 측정하고 데이터들을 라디오 맵에 저장하다. 측정 단계에서는 사용자가 한 지점에서 주변 무선공유기의 신호를 받고 이 신호와 라디오 맵의 신호를 비교하여 위치를 측정한다. 측정 방법에는 KNN, Bayesian, SVM등 여러 가지가 있으며 이를 위해 다양한 연구되고 있다 [7,9,10,11].

2.2.3 보행자 추측항법실내 측위 방법

PDR(pedestrian dead reckoning) 실내 측위 방법은 이동 물체 측정에 주로 쓰이는 방법이다. 최근 스마트폰에는 많은 감지기들이 장착 되였다. 스마트폰의 보편화로 PDR방법도 보편화 되였다. PDR방법은 가속도를 이용하여 행진 거리를 측정하고 방향센서로 얻은 방향을 융합하여 물체(보행자)의 위치를 예측하는 방법이다. PDR방법은 구현에 추가적이 인프라가 필요하지 않는 장점이 있지만 시작위치를 파악해야만 실내 측위를 진행하고 t+1 시각 상태는 t시각 상태와 연관성이 있으므로 행진거리 측정과 이동 방향측정 단계에서 미소한 오차가 발생하므로 실내 측위가 진행됨에 따라 그 오차도 쌓이고 쌓여서 큰 오차로 되고 결국 성능이 떨어지

는 현상이 나타난다. 그림 2-4는 PDR방법을 표현한 것이다.

x는 위치이고 θ은 방향이고 L은 이동거리이다. 그림은 위치 $x1$을 출발점으로 $\theta1$ 방향으로 $L1$의 거리를 이동하고 $\theta2$의 방향으로 $L2$의 거리를 이동한 것을 표현한다. 전의 위치로 현재 위치를 측정하는 방법이다. 그러나 PDR 방법으로 실시간 실내 측위에서 이동에 대한 정보를 수집할 수 있다. PDR 모델은 주로 지구자기장 감지기로 방향을 예측한다. 실외 환경에서는 방향 정확도가 높지만 실내 환경에서는 지구자기장의 왜곡으로 방향은 실제 방향과 편차가 있다. 이것은 PDR의 정확도가 제한되는 원인중 하나이다[12].

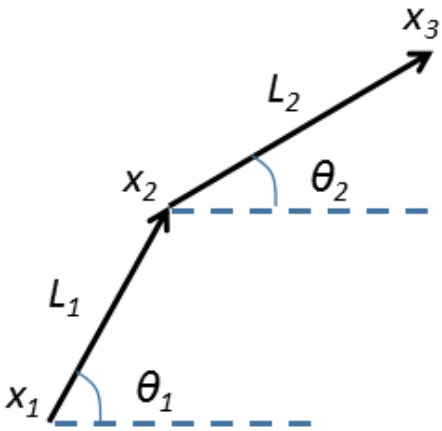


그림 2-4. 보행자 추측항법

2.2.4 입자 필터

현재 입자 필터는 로봇 분야에서 로봇의 위치추정, 컴퓨터 분야에서 영상 추적 등에서 많이 적용되고 있다. 입자 필터는 순차적인 몬테카를로 방법(sequential monte carlo)이라고 하며 베이지안 통계학(Bayesian

statistics)에 기반을 둔다. 입자 필터는 매개변수 추정, 상태 추정에 사용된다. 입자 필터의 기본 개념은 많은 수의 독립적인 랜덤 변수를 생성하여 이용하는 것이다. 이런 독립 변수를 입자(particle)라고 부른다. 입자들은 상태 공간으로부터 초기화를 거쳐 값이 설정된다. 또한, 입력된 측정값에 관련된 값, 즉 가중치에 의해 입자들의 값이 새로 업데이트된다.

입자 필터의 알고리즘 중에는 Sampling Importance Resampling(SIR)과 Sequential Importance Sampling(SIS)이 있다[15]. 두 방법의 가장 큰 차이는 resampling 과정의 유무다. 본 문에서는 SIR 방법을 사용하였다. SIR 과정은 그림 2-5로 표현된다.

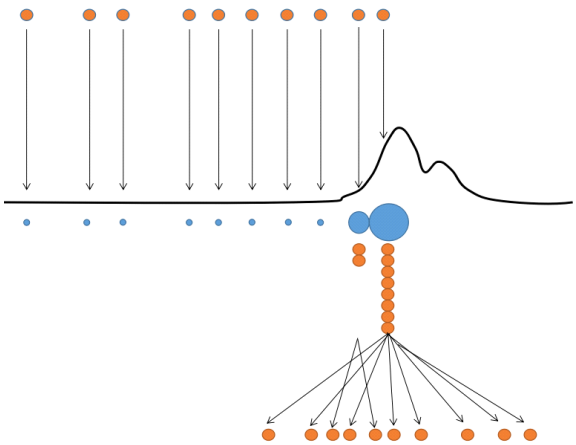


그림 2-5. Sampling Importance Resampling 방법

그림2-5에서 초기화된 입자는 확률에 따라 가중치가 업데이트 된다. 그러나 10 개 입자 중 2개만 유효 입자로 되고 남은 입자는 모두 무효화 되였다. 즉 2개만 정확하고 남은 8개는 정확하지 않다. 이런 무효 입자들은 의미가 없게 되고 필터링을 계속 진행하여도 측위에 도움되지 않는다. 그러므로 입자를 SIR 알고리즘으로 입자들의 비교적 정확한 분포로 이동함으로 입자의 다양성과 정확도를 보장하였다.

2.3 기존 연구 비교

실내 측위 결과의 정확도를 향상을 위하여 많은 연구들이 진행되었다. 그러나 정확도는 제한이 있다. 정확도 향상을 위해 여러개 실내 측위 기술을 융합한 방법들이 연구되었다. 이번 절에서는 기존 연구한 논문들의 장단점을 비교한다.

2.3.1 Wi-Fi와 PDR을 융합한 실내측위 방법

Tian[16]은 Fingerprint와 PDR 방법을 융합한 실내측위 알고리즘을 제안하였다. 기존 AP selection 방법은 MaxMean 방법을 사용하였다. 이 논문에서는 제안한 AP selection based discrimination 방법으로 AP를 선택하여 측위 하였다. 이 논문에서 제안한 방법의 과정은 다음과 같다. 첫 단계는 Fingerprint를 이용하여 초기위치를 계산한다. 다음 PDR과 Fingerprint를 융합하여 위치를 계산한다. 그러나 이 논문에서 사용한 PDR방법은 실내화경 지구자기장의 왜곡현상으로 방향의 정확도는 비교적 낮다. 또한 Wi-Fi의 파동성으로 인하여 정확도는 낮았다. 실험결과 Fingerprint 방법 평균오차는 1.7665m이고 최대오차는 3.75m이다. Fingerprint와 PDR 융합한 방법 평균오차는 1.5186m 이고 최대오차는 2.36m이다. PDR 방법을 융합하여 정확도는 향상이 되었지만 지구자기장의 왜곡과 Wi-Fi 다중경로의 영향으로 정확도는 제한이 되었다.

2.3.2 지구자기장과 PDR을 이용한 실내측위방법

Solin[17]등은 지구자기장과 PDR을 융합한 실내측위 방법을 제안하였다. 실내측위 방법은 입자 필터를 사용하여 측위를 진행하였다. 이 논문

에서 제안한 방법의 과정은 다음과 같다. 첫 단계 입자를 측정 범위에 초기화 한다. 입자 필터의 이동 모델(PDR)과 관측 모델 (지구자기장)로 이동하면서 위치를 교정하였다. 정확도는 평균 5m이다. 정확도는 Tian 방법보다 낮다. Tian 방법은 복도 환경에서 실험하였으며 복도의 간격은 3m이다. Solin은 홀에서 측위를 진행하였는데 그림 2-6은 실험구역이다. 이동하면서 지구자기장을 측정하고 지구자기장 맵을 구축하였다. 그러나 입자 필터는 수렴과정이 필요하여 사용자가 10초 이상 이동하여야 비교적 정확한 위치를 계산할 수 있다. 또한 입자들로 모든 상황을 시뮬레이션하므로 많은 입자가 필요하다. 이 논문에서는 5000개 입자를 사용하였다. 그 결과 많은 입자로 인하여 계산의 오버헤드도 높다.

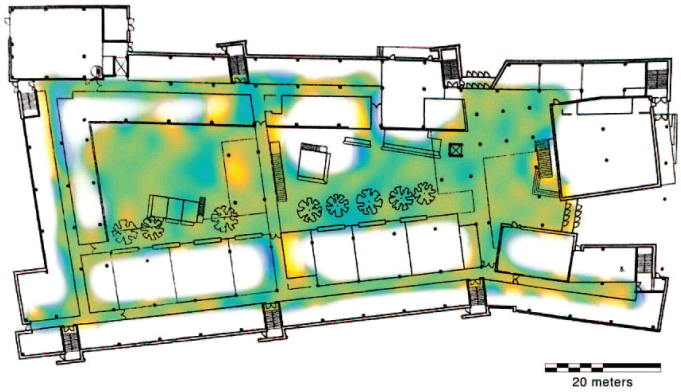


그림 2-6. Solin등의 실험구역

3. 실내 측위 모델

제2장에서는 각 실내 측위 기술들을 설명하고 장단점들을 비교하였다. 실내 측위의 정확도를 향상하는 방법은 여러 기술을 융합하여 서로의 장점을 이용하여 단점을 극복하는 것이다. 제안하는 방법은 지구자기장, Wi-Fi, PDR 방법을 융합하여 실시간 실내 측위 방법을 제안한다.

지구자기장은 항시성의 장점이 있는 반면 단점도 있다. Wi-Fi 라우터는 유일한 MAC 주소가 있으므로 큰 범위 내에서 위치를 측정하기 쉽다. 그러나 지구자기장은 감지기에서 회득된 값은 1차원 벡터이므로 큰 범위 내에서 유사한 값들이 많이 존재하므로 위치의 측정이 어렵다. 이런 문제들을 해결하기 위하여 지구 자기장을 융합하였다. 지구자기장과 Wi-Fi의 장점들을 융합하므로 단점을 극복할 수 있다.

입자 필터는 추적에 많이 사용되는 알고리즘이다. 입자 필터는 베이지안 필터와 몬테가르로 방법을 융합하였다. 베이지안의 적분을 입자들로 변환하는 것이 기본 아이디어이다. 입자 필터는 구현이 쉬운 장점이 있다. 이 논문에서는 지구자기장을 입자 필터에 적용하고 모델을 수립하였다. 그리고 입자 필터링 초기화 단계에 KNN(k-nearest neighbors)을 이용하여 입자의 분포에 대한 제약조건을 줬다.

3.1 입자 필터 및 지구자기장을 위한 모델 수립

본 절에서는 입자 필터에 대하여 설명하고 지구자기장을 위한 입자 필터 모델을 수립한다. 입자 필터의 기본 아이디어는 재귀적인 베이지안 추정과 마크코프 사슬이다. 이동 물체 추적 문제에서 목표는 상태 공간

모델(state-space model)로 표현한다. 상태 공간 모델은 상태 모델과 관측 모델이 포함된다. 상태 공간 모델은 입자의 상태(위치)를 표현하고 관측 모델은 입자와 지구자기장 맵의 likehood를 표현한다. Likehood가 높은 입자에 많은 가중치가 부여되고 그 반면 likehood가 낮은 입자는 낮은 가중치가 부여된다. 이런 필터링과정을 거치면 입자는 정확한 위치에 분포되고 정확한 위치를 측정할 수 있다. 입자 필터는 칼만 필터보다 비선형 시스템에서 더 효율적이다[13,14,15]. 입자 필터는 베지안 확률론 기반 순차 몬테카를로 방법이다. 많은 입자의 시뮬레이션을 통하여 최적의 해를 구하는 것이 입자 필터의 기본 개념이다. 입자 필터는 칼만 필터보다 비선형적 시스템에 더욱 효율적이다. 입자 필터에 사용되는 입자들은 상태 변수(state variable)와 가중치(weight)를 가지고 있다. t시각의 입자는 식(1)로 표현할 수 있다.

$$Particle_i = \{x_i, y_i, w_i\} \tag{1}$$

입자는 x좌표, y좌표, 가중치 3 개의 벡터를 갖고 있다. 상태 변수는 지구자기장 맵에서의 x, y좌표를 나타내고 w는 가중치이다. 가중치는 정규화 단계를 거치므로 가중치의 값은 결과에 영향이 없다. 본 문은 계산의 편의성을 위하여 가중치를 1로 설정하였다.

입자 필터의 상태 공간 모델과 관측모델은 식(2)와 (3)로 표현된다. w_k, v_k은 노이즈 이다. 입자는 X_{k-1}상태에서 X_k상태로 이동한다. 그리고 X_k상태에서 입자들을 관측한다.

$$X_k = f(X_{k-1}) + w_k \tag{2}$$

$$Z_k = h(X_k) + v_k \tag{3}$$

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

지구자기장을 위한 입자 필터의 상태 공간 모델은 입자의 이동을 모델링하는 것이다. 기존의 보행자 추측항법으로 입자의 이동을 표현하였다. 2차원에서 사용자의 이동 모델은 식(4), (5)와 같이 나타낸다.

$$x_t = x_{t-1} + L^* \cos\theta + n \tag{4}$$

$$y_t = y_{t-1} + L^* \sin\theta + n \tag{5}$$

x, y는 입자의 x, y 좌표를 표현하고 θ은 이동단계 IMU 감지기에서 회득한 이동방향을 표현한다. 실제 실내 환경 지구자기장의 왜곡현상으로 IMU 감지기로 회득된 방향은 실제방향과 오차가 있다. 이런 오차로 입자들은 정확한 방향을 회득할 수 없다. 이런 문제를 해결하기 위하여 일정한 랜덤 변수 n을 추가하였다. 변수를 추가하므로 입자 이동 방향의 다양성을 증가하였다. 입자들은 측정된 방향을 기준으로 선형(扇形)과 같이 이동할 수 있다. 이렇게 이동하므로 이동 방향의 오차로 인한 위치 측정 오차를 감소하였다.

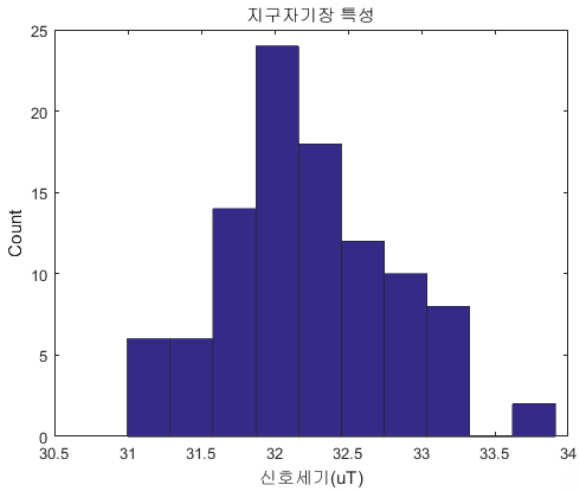


그림 3-1 지구자기장 특성

그림 3-1은 실험 범위에서 측정한 지주자기장 세기의 분포를 표현한다. 실험은 한 위치에서 1초마다 지구자기장을 100번 측정하였다. 그리고 측정된 지구자기장을 신호세기에 따라 정리하였다. 그림과 같이 측정된 지구장은 가우시안의 형태를 나타낸다. 그러므로 본문은 관측모델을 식(6)로 표현하였다.

$$P(Z_t|X_t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp(-\frac{(Z_t - Y_t)^2}{2\sigma^2}) \tag{6}$$

σ는 표준편차를 나타낸다. 본문에서는 표준 편차를 상수 1로 설정하였다. Z_t와 Y_t은 측정된 지구자기장의 값과 지구자기장 맵의 값을 의미한다. 위의 상태모델에 따라 입자들은 이동되고 입자의 위에 따라 측정값과 지구자기장 맵의 값으로 관측모델 가중치를 계산한다. 계산된 가중치는 입자의 가중치에 부여된다. 그리고 입자들의 가중치에 따라 입자들을 resampling 한다. 이런 resampling 후 입자들은 likehood가 높은 구역으로 이동한다.

입자 필터 과정은 다음과 같다.

① 초기화

실험구역에 입자를 배치하고 가중치를 초기화 한다.

② 입자 상태전이

식 3과 식 4에 따라 입자들은 이동한다.

③ 가중치 계산

식 6에 따라 각 입자는 위치에 따라 측정된 지구자기장과 지구자기장 맵의 값으로 가중치를 업데이트 한다. 그리고 식 7로 입자들의 가중치를 표준화 한다.

$$w_i = \frac{w_i}{\sum_{n=1}^{k} w_i} \tag{7}$$

④ 입자 resampling

SIR알고리즘으로 입자의 분포를 재분배한다. 즉 입자들의 분포를 likehood가 낮은 곳으로 부터 비교적 높은 곳에 분포하는 것이다.

⑤ 위치 계산

사용자 위치는 식 8로 계산된다.

$$\hat{x} = \sum_{i=1}^{k} \frac{x_i}{k}, \ \hat{y} = \sum_{i=1}^{k} \frac{y_i}{k} \tag{8}$$

입자 필터 과정은 2에서 5단계를 반복으로 진행하여 접합한 분포를 찾아가는 것이다.

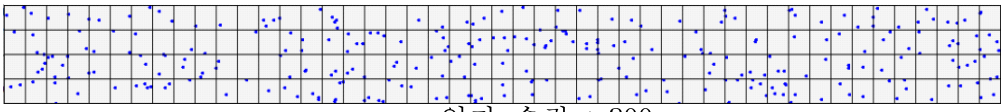
3.2 입자 필터 시뮬레이션 후 발견된 문제점

입자 필터로 시뮬레이션 하면서 몇 개의 문제점들이 들어났다. 본 절에서는 문제점들에 대하여 기술한다.

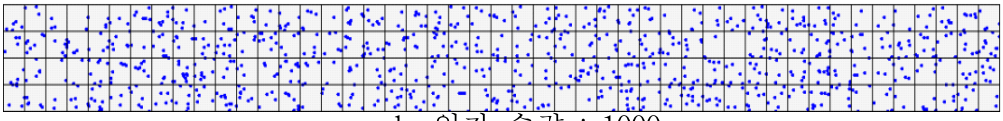
첫째, 입자 필터는 입자들을 사용하여 시뮬레이션 하는 방법이므로 측정범위에 입자들을 균율이 배치하여야 한다. 그리고 측위 정확도는 입자의 수량과 연과성이 있다. 그림 3-2는 면적이 같은 구역에 다른 수량의 입자를 배치한 것이다.

두 구역의 면적은 같다. 3-2의 a는 입자를 300개 배치하고 3-2의 b는 1000개를 배치하였다. 3-2의 b는 입자가 균일이 배치 되였지만 3-2의 a는 입자 배치된 상황은 균일하게 배치되지 않았다. 입자가 균율하지 안으면

모든 상황을 고려 못하므로 정확도가 낮아진다. 높은 정확도를 얻으려면 입자를 균일하게 배치해야 한다. 그림 3-2의 a 측위 정확도를 향상하려면 유일한 방법은 입자의 수량을 면적에 따라 늘이는 것이다. 하지만 입자의 수량이 증가함에 따라 처리시간도 늘어날 것이다. 특히 큰 규모의 실내측위 환경에서 이러한 방법을 사용할 수 없다.



a. 입자 수량 : 300



b. 입자 수량 : 1000

그림 3-2. 입자와 범위

두 번째 문제점은 수렴과정으로 인한 비교적 심한 오차가 이다. 지구자기장은 비교적 안정적이지만 사람이 걷는 동적 환경에서 수신된 지구자기장 값은 비교적 큰 오차가 발생할 수 있다. 그림 3-3은 한 방향에서 다른 방향으로 이동하면서 회득한 지구자기장 값이다. 그림 3-3은 측정된 지구자기장의 값과 3일전 구축한 지구자기장 맵의 지구자기장을 표시한 것이다. 걸으면서 측정된 상태로 인하여 측정된 값은 지구자기장 맵의 값과 일정한 오차가 있다. 그러나 측정 단계 측정된 지구자기장 값은 지구자기장 맵의 값과 비슷하다. 그리고 지구자기장은 1 차원 벡터이므로 실험 범위에는 유사한 구역들이 존재한다. 이런 원인으로 그림 3-4와 같은 문제가 발생한다.

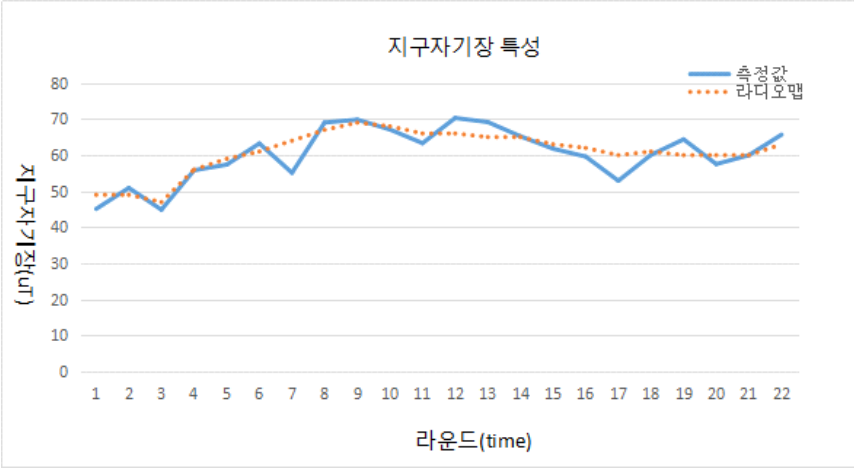


그림 3-3. 지구자기장 맵 및 측정된 지구자기장

그림 3-4는 실제 위치와 측정위치를 표시하고 있다. 센싱 단계의 오차로 인하여 입자들은 실제 위치와 먼 곳에 분포 되었다. 이런 문제로 인하여 실내 입자들은 틀린 분포에 배치되므로 정확한 위치를 찾을 수 없다.

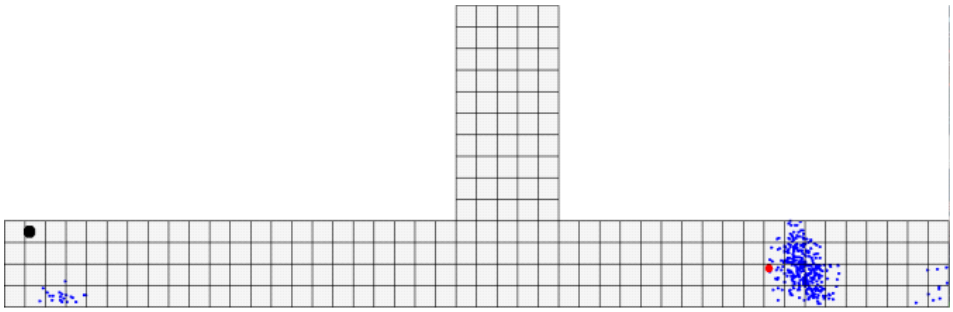


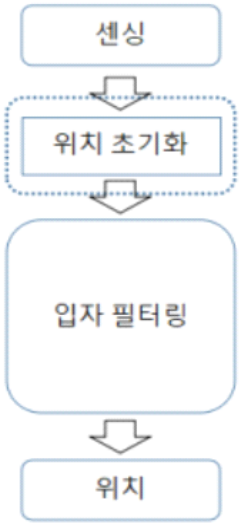
그림 3-4. 위치 측정 문제

지구자기장을 위한 입자 필터 실내측위 방법은 PDR방식으로 이동 범위를 제약하고 또 지구자기장으로 정확한 위치를 측정하였다. 이러한 방법으로 정확도를 향상시켰다. 하지만 위와 같은 문제점으로 실제위치와

측정위치가 일치하지 않는 문제가 발생된다. 수렴에 불리하다. 그러므로 본문은 Wi-Fi를 사용하여 입자의 분배 범위를 제약하였다.

3.3 지구자기장을 위한 입자 필터 실내측위 방법

3.2에서 발견한 문제점들을 해결하기 위하여 본 문은 KNN을 이용하여 입자 초기화 단계 입자들을 큰 범위로부터 비교적 정확한 작은 범위로 배치하였다. 완전한 측위 과정은 그림 3-5와 같다.



3-5. 제안한 측위 과정

본 문에서는 FingerPrint 방법으로 지구자기장 맵과 라디오 맵을 구축하였다. FingerPrint 방법은 위치에 따라 신호를 수집하는 방법이다. 이런 방법은 많은 참조 점으로 인하여 구축 시간이 많지만 정확도는 비교적 높다. 시스템은 offline(라디오 맵 구축)단계와 online(측정)단계가 있는데 그림 3-6과 같다.

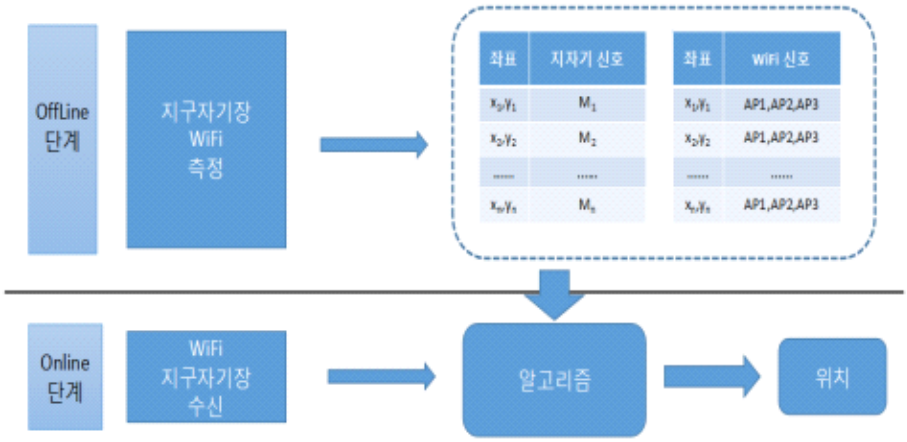


그림 3-6. 제안 방법 시스템 구조

offline 단계에서 실내 측위 법위 내에 일정한 간격으로 참조점들을 선정하고 각 참조 점에서 지구자기장 신호와 Wi-Fi 신호를 측정한다. 선정한 참조점들은 지구자기장 맵과 라디오 맵으로 구축된다. 각 참조점들은 좌표(x, y)와 신호세기(지자기, Wi-Fi)가 있다. 지자기 신호는 짧은 거리 내에 변화가 크므로 측정단계에서 50cm 간격으로 참조점을 선정하고 측정하였다. Wi-Fi 신호는 짧은 거리 내에 큰 변화가 없으므로 1m 간격으로 측정하였다.

online 단계는 측위단계이다. 사용자가 수신된 Wi-Fi신호와 지구자기장 신호를 지구자기장 맵의 데이터와 매칭 하여 실시간으로 위치를 측정한다. 본문에서 제안하는 알고리즘은 IMU감지기도 포함된다. 사용자의 걸음 횟수와 행진방향을 측정하고 지구자기장과 Wi-Fi 값으로 입자 필터를 사용하여 실시간 실내 측위를 진행한다.

4. 실험 및 분석

4장에서는 제안한 실내 측위 모델에 대하여 실험을 통하여 기존의 실내 측위 결과와 비교하고 분석하였다. 여기서는 기존 입자 필터, KNN 방법, 제안 방법을 실험하고 비교하였다.

4.1 실험 환경 및 장소

실험에 사용한 스마트 폰은 LG사의 Nexus 5X이다. 실험 장소는 영남대학교 IT관 2층 복도이다. 그림 4-2는 IT관 2층 측정범위의 도면이다. 지구자기장은 50cm 의 간격으로 변화 있고 Wi-Fi는 2~3m의 간격으로 변화가 있다. 그러나 Wi-Fi 라디오 맵을 1m로 구축하였다[1,3]. 그러므로 지구자기장 참조점 간격은 50cm이고 Wi-Fi 참조점 간격은 1m로 구성하였다. 그림 4-1은 실험 장소의 평면도와 지구자기장 맵을 표현한다.

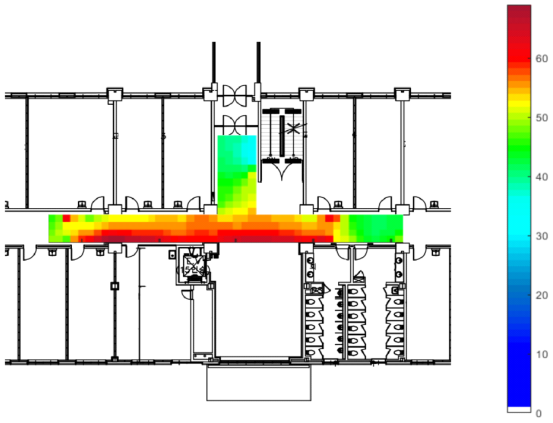


그림 4-1. 실험 구역 및 지구자기장 세기

지구자기장 맵 및 Wi-Fi 라디오 맵은 각 참조 점에서 지구자기장 및 Wi-Fi 신호를 50번 측정하고 그 평균값으로 구축하였다. 그리고 각 참조 점은 위치 정보와 지구자기장 및 Wi-Fi 신호 세기가 있다.

4.2 실험 과정

실험은 스마트 폰으로 그림 4-2의 경로에 따라 Wi-Fi와 지구자기장의 값을 측정하였다. 실험 과정 보폭은 0.5m로 설정하였다. 실험 과정에서 측정된 Wi-Fi, 지구자기장 및 이동방향의 값을 스마트 폰에 저장하였다. 그리고 마지막으로 측정된 값을 알고리즘에 할당하여 프로그램으로 시뮬레이션하였다. 실험과정에 일정한 가우시안분포에 따른 오차를 측정값에 넣었다. 실험과정에서 발생한 위치 측정 오차는 3장에서 설명한 문제점이다.

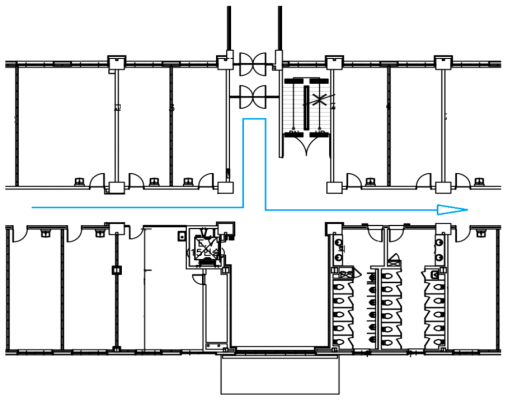


그림 4-2. 실험 이동 경로

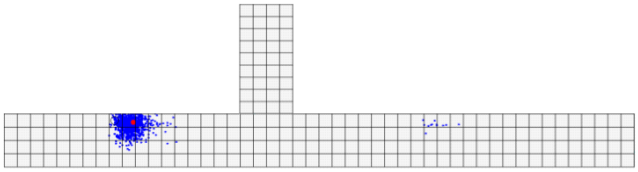
4.3 실험 결과

이 절에서는 실험을 통하여 Wi-Fi를 이용한 KNN방법, 입자 필터 방법, 위치초기화를 사용한 입자 필터방법을 비교 분석하였다. 입자 필터만

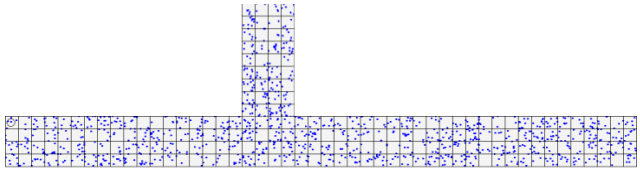
사용할 경우 모든 측정범위 내에서 입자 필터링 과정을 수행한다. 지구자기장 맵에는 지구자기장 세기가 같은 구역들이 많이 존재한다. 그러므로 비교적 많은 수렴 과정이 필요하지만 제안된 위치 초기화를 추가한 입자 필터 방법은 Wi-Fi를 사용하여 입자들을 비교적 정확한 구역에 분포하였다. 다음 실험을 통하여 수렴과정을 기술한다.

4.3.1 입자 필터와 제안방법 수렴 과정

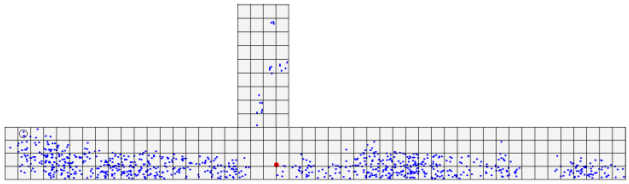
기존 입자 필터와 제안 입자필터 방법의 수렴과정을 비교하기 위하여 구역 1에서 그림 4-2와 같이 이동하고 오차를 기록하였다. 그림 4-4와 4-5는 기존 방법과 제안된 방법의 입자 상태를 표현한다.



a.입자 초기화



b. 1번 이동

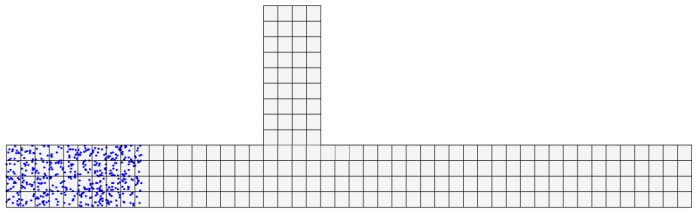


c. 10번 이동

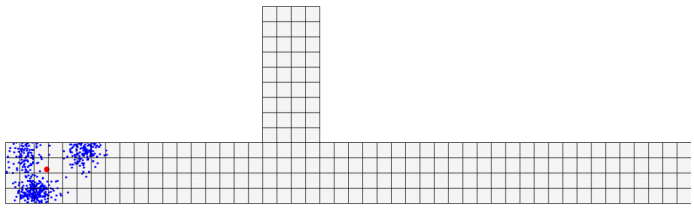
그림 4-3. 기존 입자 필터 과정

그림 4-4는 입자 필터링 초기화, 1번 이동, 8번 이동하였을 때 입자의

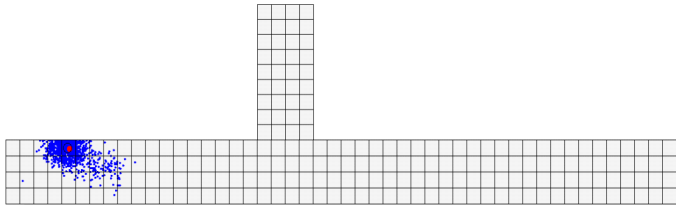
상태를 표현한다. 한 번 이동은 한 번의 입자 필터를 거친다. 모든 측정 범위 내에 입자를 생성하고 필터링을 진행하였다. 입자들은 방향에 따라 이동하고 관측모델로 확률을 계산하였다. 그 결과 유사한 값들이 많으므로 측위 결과는 실제 위치와 큰 오차가 있었다. 그리고 8번 이동하여야 입자들은 실제 위치 근처에 분포 되었다.



a. 입자초기화



b. 1번 이동



c. 4번 이동

그림 4-4. 제안 입자 필터 과정

그림 4-4는 초기화, 1번 이동, 4번 이동 상태의 입자 상태를 표현한다. 입자 초기화 단계 KNN 방법으로 입자 분포에 대한 제약조건으로 입자의 분포를 실제 위치의 주변으로 집중하였다. 4번 이동하여 입자들을 실제위치의 주변에 분포되었다. Wi-Fi를 이용한 위치 초기와 방법으로

큰 범위 내에서 실험하여도 빨리 수렴되는 장점이 있다. 또한 범위가 작으므로 작은 입자 수량으로 위치를 측정할 수 있다. 그림 4-5와 같이 제안 방법은 수렴과정은 기존 입자 필터보다 많이 줄어들었다.

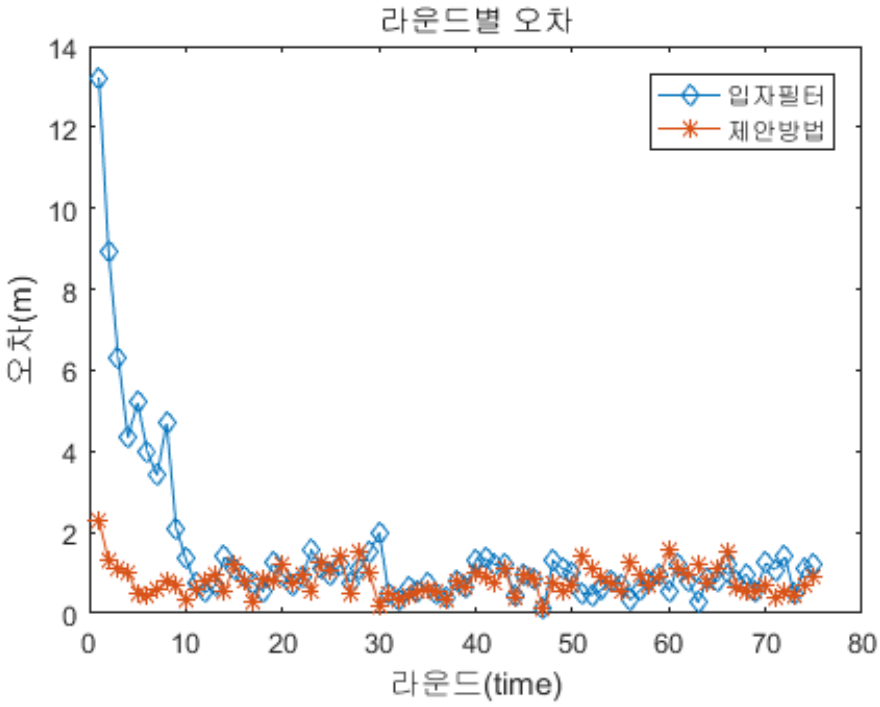


그림 4-5. 각 라운드 오차

4.3.2 입자 필터와 제안방법 정확도

측위 정확도에 대한 실험결과 분석이다. 그림 4-5로 수렴 후 정확도는 비슷하다. 그러나 수렴과정의 오차를 줄이므로 정확한 측정 위치의 비율을 높이므로 평균오차는 입자 필터만 사용한 방법보다 낮다.

그림 4-6과 4-7은 제안한 방법과 기존에 있는 방법의 오차 분포이다. 0.5m이내 오차 확률은 제안한 방법은 22.9%이고 기존 방법은 20.6%이다.

1m이내 확률은 제안한 방법은63%이고 기존 방법은 49%이다. 1.5m 이내 확률은 제안 방법은 73%이고 기존 방법은 81%이다.

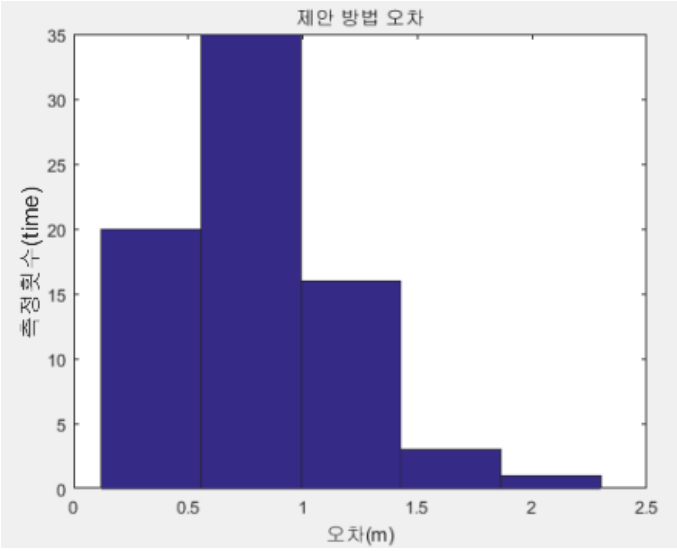


그림 4-6. 제안 방법

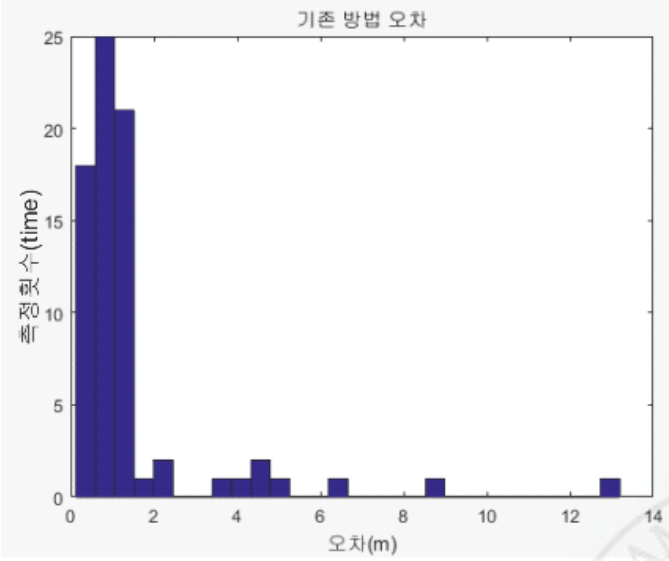


그림 4-7. 입자 필터

그림 4-8은 두 가지 방법의 오차 누적 분포이다. 정확도 향상의 원인

은 수렴과정을 줄이므로 수렴 후 과정의 비례를 높였기 때문이다. 수렴을 고려하지 않으면 두 방법의 정확도는 비슷하다. 그러나 수렴횟수를 줄이므로 제 3 장에서 기술한 문제들을 해결할 수 있다.

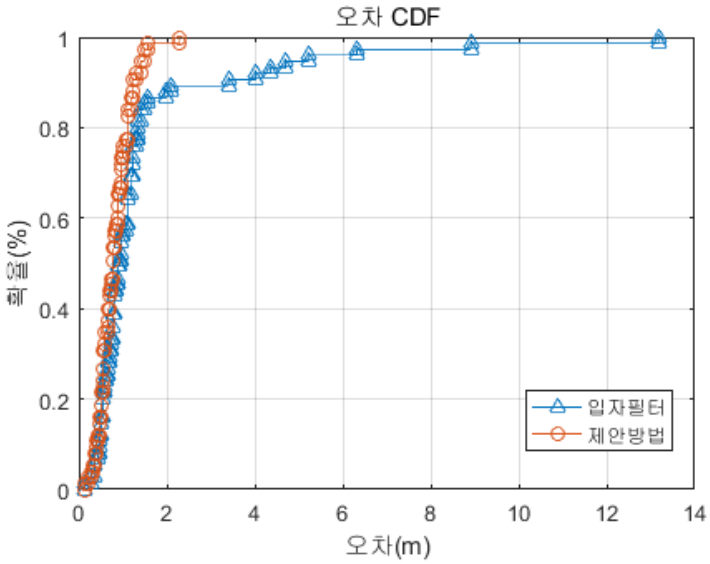


그림 4-8. 입자필터와 제안방법 오차 누적분포

4.3.3 제안방법과 KNN 방법 정확도

제안한 방법과 Wi-Fi 기반 실내측위 방법을 비교한다. 이동방향과 보폭에 대한 제약조건으로 입자들의 방향과 이동거리의 정보를 이용하여 입자들은 이동가능성이 높은 곳으로 이동한다. 그러나 KNN 방법은 이러한 정보를 획득 못하므로 각 위치에 나타나는 확률은 같다. 이런 제한으로 정확도는 더 향상 못한다. 제안한 방법은 KNN 방법보다 50%이상 정확하다. 그림 4-9는 KNN 방법과 제안 방법의 오차 누적분포이고 그림 4-10은 KNN 방법의 오차 분포이다.

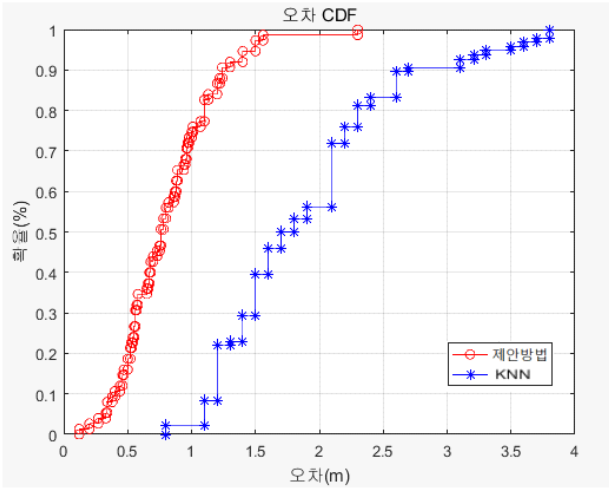


그림 4-9. 제안방법과 KNN방법 오차 누적분포

KNN 방법 오차는 주로 1~2.5m 로 분포되어 있다. 다중경로의 영향으로 오차는 비교적 높았다. 이동 상태에 대한 정보가 없고 사용자 위치 분포에 대한 정보를 고려하지 않으므로 동적상태에서 실제위치를 측정하는데 제한이 있다.

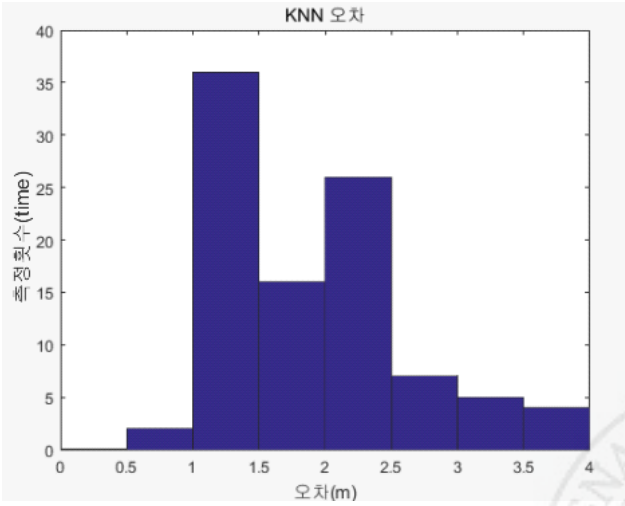


그림 4-10. KNN 방법 오차 분포

표 4-1 각 방법 평균 오차

	KNN	PF	제안 방법
Average Error (m)	1.97	1.31	0.86

마지막으로 표 4-1은 각 방법의 평균 오차이다. 제안 방법은 정확도는 제일 높지만 기존 입자 필터의 수렴과정을 제외하면 정확도는 비슷하다. 이동 상태에 대한 정보가 없는 KNN 방법의 평균 오차는 1.97m 이다. 제안한 방법은 정확도를 56% 향상시켰다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

5. 결론

최근에 실내측위는 많은 주목을 받고 있다. 실내측위 기술 및 방법들은 다양하지만 정확하게 위치를 측정할 수 없다. 그러므로 본문에서는 지구자기장, WiFi, PDR을 융합한 실시간 실내측위 방법을 제안하였다. Wi-Fi기술로는 정확도가 다소 낮더라도 전역적으로 절대적인 위치 분포를 계산하고 지구자기장과 PDR을 이용하여 지역적으로 높은 정확도의 상태 측위를 결합하여 정확도를 향상시킬 수 있다.

본문에서는 지구자기장을 위한 입자 필터를 모델링하고 실험과 분석을 하였다. 기존 입자필터 방법은 큰 규모의 실내 환경에서는 수렴과정으로 인한 제한이 있다. 수렴과정은 실내 측정 면적에 따라 증가하며 처리시간이 많이 소요된다. 또한 센싱의 오차로 인하여 측위를 진행할 수 없는 상황이 발생한다. 그러나 Wi-Fi 실내측위 방법은 AP들을 이름 또는 ssid로 구분할 수 있다. 다중경로의 영향으로 측정위치의 정확도는 2~3m로 제한되지만 큰 범위 내에서 정확한 작은 범위를 빨리 찾을 수 있다. 이런 장점을 사용하여 Wi-Fi과 지구자기장을 융합하여 지구자기장을 위한 실내측위 방법을 제시하였다.

제안한 방법은 실험을 통하여 정확도를 비교하였다. 제안 방법은 이동방향과 이동거리에 대한 정보를 이용하므로 $0.86m$의 평균 오차로 정확도는 KNN 방법보다 평균 오차를 56% 줄였다. 그리고 입자 초기화 단계에서 Wi-Fi 기반 KNN 방법을 사용하여 입자들을 비교적 정확한 구역으로 배치하므로 기존 입자 필터 방법보다 수렴과정은 평균 42% 줄였다. 그리고 입자의 수량을 줄이므로 계산 양을 줄였다. 또한 입자필터의 실제 위치와 측정위치가 일치하지 않은 문제를 해결하였다.

향후의 연구목표는 가속도와 보폭의 관계 및 가속도로 정확한 계보기에 관한 연구를 하고자 한다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

참고 문헌

[1] Jiankun Yu, Jianye Liu, "A KNN Indoor Positioning Algorithm that Weighted by the Membership of Fuzzy Set," 2013 IEEE International Conference on Green Computing and Communications and IEEE Internet of Things and IEEE Cyber, Physical and Social Computing, pp 1899-1903, 2013.

[2] Amin Gholoobi And Stavros Stavrou, "RSS Based Localization Using A New WKNN Approach," 7th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CICSyN), pp 27-30, 2013.

[3] MA Xind, MA Jianfeng, Gao Sheng, Fingerprint Optimization Method for the Indoor Localization System, JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY, Vol.42 No.6, 2015.

[4] Wang Xin, Zhang Ya-jun, Chen Long, "An Ambient Magnetic Field Based Indoor Positioning Method for Mobile Person," Journal of Hangzhou Dianzi University, Vol.33 No.3, 2013

[5] Zhang Congcong, Simultaneous Localization and Mapping Based on Indoor Magnetic Anomalies, Thesis Submitted to Nanjing University of Posts and Telecommunications for the Degree of Master of Engineering, 2015.

[6] David Vissière, Alain Martin, Nicolas Petit, "Using magnetic disturbances to improve IMU-based position estimation," Proceedings of the European Control Conference 2007, pp 2853-2858, 2007.

[7] Shengliang Zhou, Indoor Localization Based on Received Signal Strength, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Enfineering, 2014.

[8] Qian Lu, Xuewen Liao, Shulin Xu and Wei Zhu, "A Hybrid Indoor

Positioning Algorithm based on WiFi Fingerprinting and Pedestrian Dead Reckoning," 2016 IEEE 27th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications - (PIMRC): Services Applications and Business, 2016.

[9] Xia Mingzhe, Chen Jiabin, Song Chunlei, "The Indoor Positioning Algorithm Research Based On Improved Location FingerPrint," 2015 7th Chinese Control and Decision Conference(CCDC), pp 5736-5739, 2015.

[10] Honkavirta Ville, Location Fingerprinting Methods in Wireless Local Area Networks, Tampere University of Technology, 2008

[11] Long Cheng, Cheng-Dong Wu, Yun-Zhou Zhang, "Indoor Robot Localization Based Positioning System Model Based on Energy efficiency," Chinese Journal of Scientific Instrument, Vol.35, No.5, pp-1169-1178, 2015

[12] Zheng Xueli and Fu Jingqi, "Study on PDR and RSSI Based Indoor Localization Algorithm," Chinese Journal of Scientific Instrument, Vol.36, No.5, 2015.

[13] Anrnaud Doucet, Simon Godsill, Cristophe Andrieu, "On Squential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering," Statistics and Computing, pp 197-208, 2000.

[14] Li Tiancheng, Fan Hongqi, Sun Shudong, "Particle Filtering: Theory, Approachm and Application for Multitarget Tracking," ACTA AUTOMATICA SINICA, Vol.41, No.12, 2015.

[15] 粒子濾波算法及其應用, Zhu Zhiyu, SCPM, pp 19-27 ,2010.

[16] Tian Feng, Indoor location research based on Fingerprint and PDR, Thesis Submitted to Chongqing University in Partial Fulfillment of the Requirement for the Master's Degree of Engineering, 2015.

[17] Arno Solin, Simo Sarkk, Juho Kannala, Esa Rahtu, "Terrain Navigation in the Magnetic Landscape: Particle Filtering for Indoor Positioning," 2016 European Navigation Conference (ENC),

pp 1-9, 2016

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947
영남대학교

MS Thesis

An Indoor Positioning Method Using Geomagnetic Data and Particle Filter

Li Yanzhe

Department of Computer Engineering

Graduate School

Yeungnam University

(Supervised by Professor Byoungchul Ahn)

Abstract

To measure the indoor position, there are several methods, which are Wi-Fi positioning method, fingerprinting method, PDR, Bluetooth, UWB and so on. Wi-Fi based positioning is not accurate because of its possible signal fluctuation. In the indoor environment, the magnetic field can get relatively stable compared to Wi-Fi signals but its accuracy is not high by the structure of buildings. In order to solve problems of wireless positioning, this thesis proposes an Indoor positioning method using the particle filter for magnetic data and KNN(k-nearest neighbors) algorithm. The KNN algorithm is used to find accurate measuring area

by initializing particle area. The particle filter is used to find the position in real time. This method can reduce convergence process effectively. The experimental results show that the proposed method reduces the convergence time by 40 percent compared to the particle filter and the average positioning error distance is 0.86m.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교